

Отчёт о лабораторной работе

Домашняя работа 2

Калашникова Дарья

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Первая модель	8
4	Вторая модель	10
4.1	Первый вариант	11
4.2	Второй вариант	11
4.3	Третий вариант	11
4.4	Четвёртый вариант	12
4.5	Пятый вариант	12
4.6	Шестой вариант	12
4.7	Результаты по второй модели	13
5	Выводы	14

Список иллюстраций

2.1	Задание	7
3.1	Максимальный диаметр	8
3.2	Таблица диаметров	9
4.1	Временные задержки	10

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить принципы работы технологий Ethernet и Fast Ethernet, а также практически применить методики оценки работоспособности сети, построенной на базе Fast Ethernet.

2 Задание

Проверить работоспособность приведённой ниже сети по двум моделям.

Таблица 10.4

Варианты заданий

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

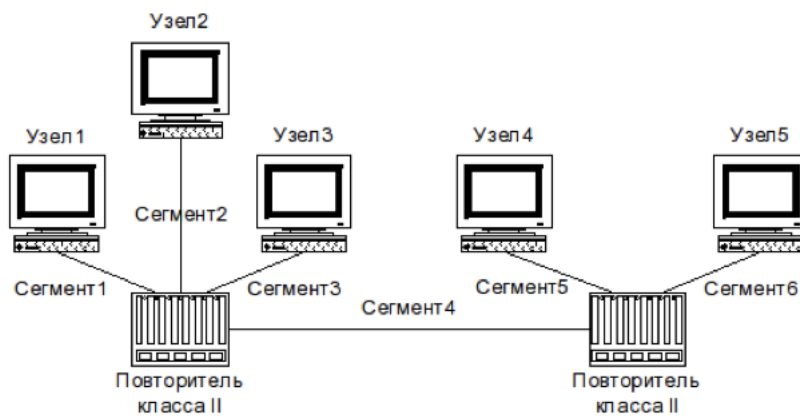


Рис. 10.4. Топология сети

Рис. 2.1: Задание

3 Первая модель

Диаметр домена коллизий — это наибольшее расстояние между любыми двумя узлами этого домена. В нашей топологии используются два повторителя класса 2, а все узлы подключены только витой парой, поэтому согласно таблице ниже предельно допустимый диаметр составляет 205 метров (рис. 3.1).

Таблица 10.1
Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet

Тип повторителя	Все сегменты TX или T4	Все сегменты FX	Сочетание сегментов (T4 и TX/FX)	Сочетание сегментов (TX и FX)
Сегмент, соединяющий два узла без повторителей	100	412,0	–	–
Один повторитель класса I	200	272,0	231,0	260,8
Один повторитель класса II	200	320,0	–	308,8
Два повторителя класса II	205	228,0	–	216,2

Рис. 3.1: Максимальный диаметр

Составим таблицу: семь строк (первая — номер сегмента, остальные — варианты задания) и восемь столбцов (первый — номер варианта, последний — диаметр, промежуточные — длины сегментов). Сегменты, попадающие в диаметр, выделим (рис. 3.2).

Первая модель

номер	Сегмент1	Сегмент2	Сегмент3	Сегмент4	Сегмент5	Сегмент6	диаметр
1	96	92	80	5	97	97	198
2	95	85	85	90	90	98	283
3	60	95	10	5	90	100	200
4	70	65	10	4	90	80	170
5	60	95	10	15	90	100	210
6	70	98	10	9	70	100	207

Рис. 3.2: Таблица диаметров

Видно, что у вариантов 1, 3 и 4 диаметр не превышает 205 метров, значит, они работоспособны. У вариантов 2, 5 и 6 диаметр больше 205 метров, значит, они неработоспособны.

4 Вторая модель

Во второй модели необходимо посчитать количество битовых интервалов для наихудшего по распространению сигнала пути, прибавить к полученному значению 4 битовых интервала и сравнить результат с числом 512. Посмотрим, сколько битовых интервалов вносит каждое устройство нашей топологии согласно таблице ниже (рис. 4.1).

Таблица 10.2
Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet

Компонент	Удельное время двойного оборота (би/м)	Максимальное время двойного оборота (би)
Пара терминалов TX/FX	–	100
Пара терминалов T4	–	138
Пара терминалов T4 и TX/FX	–	127
Витая пара категории 3	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 4	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 5	1,112	111,2 (100 м)
Экранированная витая пара	1,112	111,2 (100 м)
Оптоволокно	1,0	412 (412 м)
Повторитель класса I	–	140
Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX	–	92
Повторитель класса II, имеющий порты типа T4	–	67

Рис. 4.1: Временные задержки

Как видно, нужно учитывать, через какие устройства проходит путь и какова их задержка, выраженная во времени двойного оборота. Необходимо найти участок между двумя узлами с наибольшим временем двойного оборота. Очевидно, что наихудшие пути для всех вариантов уже были найдены при расчёте первой

модели, однако для варианта 4 это не гарантировано: там самый длинный путь проходил не через два повторителя, а второй повторитель вносит заметную задержку двойного оборота. Приступаем к подсчёту.

4.1 Первый вариант

Наихудший путь даёт следующее количество временных интервалов:

$100 \text{ (узел)} + 96 * 1,112 \text{ (первый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 5 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 97 * 1,112 \text{ (пятый сегмент)} = 504,176.$

Прибавляем 4 => 508,176.

4.2 Второй вариант

Наихудший путь даёт следующее количество временных интервалов:

$100 \text{ (узел)} + 95 * 1,112 \text{ (первый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 90 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 98 * 1,112 \text{ (шестой сегмент)} = 598,584.$

Прибавляем 4 => 602,584.

4.3 Третий вариант

Наихудший путь даёт следующее количество временных интервалов:

$100 \text{ (узел)} + 95 * 1,112 \text{ (второй сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 5 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 100 * 1,112 \text{ (шестой сегмент)} = 506,4.$

Прибавляем 4 => 510,4.

4.4 Четвёртый вариант

Наихудший путь даёт следующее количество временных интервалов (отметим, что путь отличается от найденного в первой модели: он всего на 6 метров короче, зато проходит через второй повторитель, который вносит задержку существенно больше, чем 6 метров витой пары):

$100 \text{ (узел)} + 70 * 1,112 \text{ (первый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 4 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 90 * 1,112 \text{ (пятый сегмент)} = 466,368.$

Прибавляем 4 => 470,368.

4.5 Пятый вариант

Наихудший путь даёт следующее количество временных интервалов:

$100 \text{ (узел)} + 95 * 1,112 \text{ (второй сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 15 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 100 * 1,112 \text{ (шестой сегмент)} = 517,52.$

Прибавляем 4 => 521,52.

4.6 Шестой вариант

Наихудший путь даёт следующее количество временных интервалов:

$100 \text{ (узел)} + 98 * 1,112 \text{ (второй сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 9 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 100 * 1,112 \text{ (шестой сегмент)} = 514,184.$

Прибавляем 4 => 518,184.

4.7 Результаты по второй модели

Получается, что варианты 1, 3 и 4 работоспособны, поскольку время двойного оборота по наихудшему пути с добавленными 4 интервалами меньше 512. Варианты 2, 5 и 6 неработоспособны.

5 Выводы

В результате выполнения работы были получены навыки анализа работоспособности Ethernet-сетей и понимание принципов их работы.